Balloone PC1 — Redes e Comunicação

Grupo 5 · Responsável: Lucas Nunes · Oct 21, 2026 · @Lucas

1. Objetivo e escopo

Esta entrega propõe como comandos e vídeo chegam ao Balloone por Wi-Fi, compara as alternativas e define como validá-las. Nada aqui foi implementado ou medido.

- **Dentro do escopo:** fluxos de comunicação, topologia de rede, protocolos candidatos, riscos, comportamento em falhas, critérios e plano de testes, dúvidas para as outras equipes.
- **Fora do escopo:** pinagem, formato final das mensagens, layout da interface e parâmetros de vídeo. O plano do PC1 manda fechá-los só depois de validar os componentes.
- **Premissas:** o edital define que a ESP32-CAM controla os motores e transmite o vídeo e que várias equipes disputam a mesma área, o que torna a interferência entre robôs o risco central da rede.

2. O que o edital já fixa para a rede

A ESP32-CAM é, ao mesmo tempo, microcontrolador e câmera, e até cinco robôs disputam a mesma praça. Isso define o problema de rede.

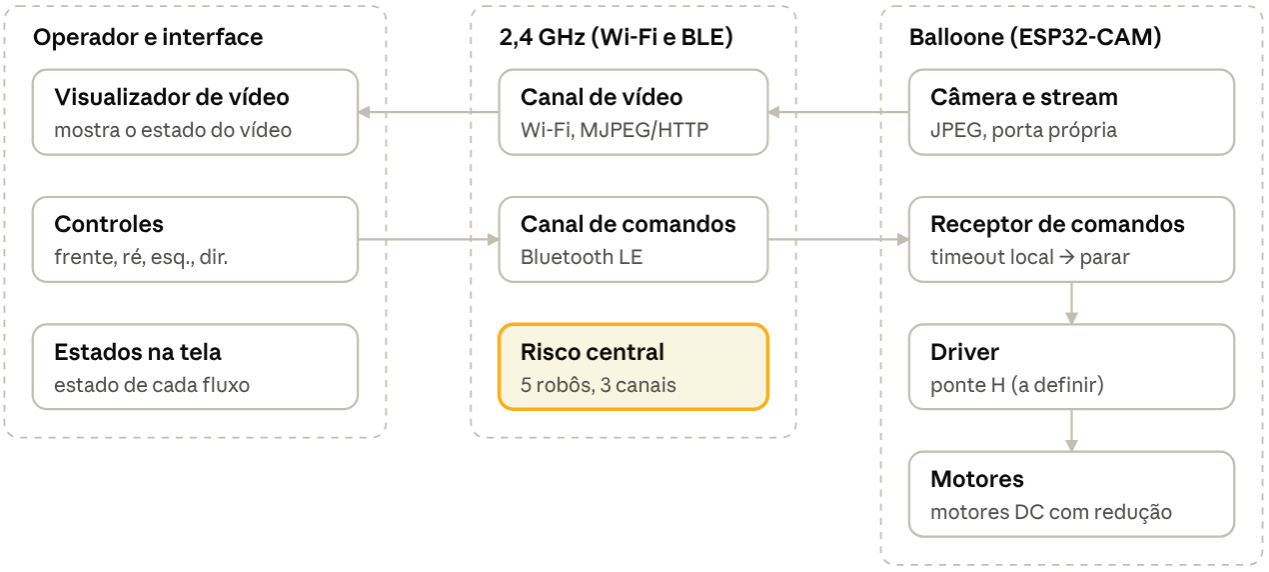
Fato do edital	Seção	Consequência para a rede
ESP32-CAM é o microcontrolador e a câmera	10.1	Um só chip cuida de Wi-Fi, vídeo, comandos e motores; vídeo pesado pode atrasar a leitura de comandos
Todas as equipes competem ao mesmo tempo na mesma área	4.1, 5.1	Até 5 robôs e 5 operadores em Wi-Fi no mesmo espaço
Um operador por robô	4.2	Um cliente de controle por robô; não é preciso multiusuário
Protocolos de livre escolha, desde que justificados; solução simples e bem justificada pode valer mais	7, 13.2	Priorizar o simples e documentar a comparação
Avaliam latência, FPS, resolução, travamentos, recursos e comportamento sob instabilidade	8.3	Esses são os critérios de decisão da seção 9

Fato do edital	Seção	Consequência para a rede
LED de "conexão sem fio" obrigatório, de cor diferente do LED "ligado"	10.1	O firmware precisa definir o que conta como conectado
Interface identifica o Balloone controlado	9	Cada robô precisa de identificador único (nome, SSID ou IP)
Balão estourado ou falha: robô sai da arena e volta depois	5.4	Desligar, reiniciar e reconectar vão acontecer; ao voltar o robô não pode andar sozinho
Interferência entre sistemas sem fio e pontos únicos de falha devem ser identificados	13.3	Entram na análise de riscos (seção 7)
Regras da arena podem ser divulgadas depois	19	Rede da competição pode ter restrições ainda desconhecidas

3. Arquitetura de rede e fluxos

Dois fluxos atravessam a rede sem fio em sentidos opostos: os comandos vão da interface até os motores por Bluetooth LE, e o vídeo vai da câmera até a interface por Wi-Fi. Os enlaces são separados para que um vídeo travado não bloqueie o controle.

Comandos vão ao robô e o vídeo volta, em enlaces separados



fluxos de rede do Balloone · 2 fluxos, 3 blocos

Bluetooth LE para comandos e Wi-Fi para vídeo é a proposta preliminar (seção 6), com limitações que a equipe precisa conhecer (seção 6.1). As topologias comparadas estão na seção 4.

- **Comandos:** operador, interface, rede sem fio, receptor de comandos no firmware, driver e motores. A codificação das mensagens será combinada com o firmware depois de validar a placa.
- **Vídeo:** ESP32-CAM, rede sem fio e visualizador na interface. Formato, resolução, FPS e endereço dependem do modelo da câmera e do firmware.
- **Estados:** a interface acompanha separadamente conexão de controle, estado do vídeo e recuperação (seção 8).

4. Topologias de rede candidatas

A ESP32 só opera em 2,4 GHz, onde normalmente só há três canais sem sobreposição (1, 6 e 11). Com cinco robôs, a topologia importa mais que o protocolo.

Topologia	Como funciona	A favor	Contra / a verificar
A. Wi-Fi puro, AP no robô	Cada ESP32-CAM cria sua rede; comandos e vídeo passam por ela	Sem infraestrutura; um único salto; robô independente dos demais	Cinco redes disputando canais; comandos sofrem a mesma interferência do vídeo; o operador troca de rede Wi-Fi
B. Roteador/AP único da competição	Robôs e operadores entram na mesma rede	Canal e rádio gerenciados em um ponto; identificação por IP	Ponto único de falha; cinco streams no mesmo canal podem saturar; depende da organização
C. Um roteador/AP por equipe	Cada equipe leva o seu e fixa um canal	Isola as equipes entre si	Só 3 canais limpos para 5 equipes; equipamento extra; precisa de regra da organização
D. ESP-NOW para comandos, Wi-Fi para vídeo	Um segundo ESP32 no PC do operador envia comandos ao robô	Comandos independentes de IP e roteador	Hardware extra e firmware a validar; exige o mesmo canal do Wi-Fi

Topologia	Como funciona	A favor	Contra / a verificar
E. Híbrido: Bluetooth LE para comandos, Wi-Fi (AP no robô) para vídeo	O vídeo vai por Wi-Fi e os comandos por um enlace BLE entre o dispositivo do operador e a ESP32-CAM	Comandos fora do canal Wi-Fi congestionado; se o vídeo travar, o controle continua; pareamento 1 a 1	O vídeo continua sujeito à interferência; Wi-Fi e BLE dividem o rádio da ESP32; depende de a interface suportar BLE; alcance e latência a medir

Leitura: o Bluetooth sozinho não atende ao edital, porque o vídeo precisa de Wi-Fi. Por isso a equipe optou pela topologia E, que reduz a dependência do Wi-Fi nos comandos. A é o plano B, B e C dependem da organização e D fica como alternativa. Nenhuma está aprovada: a E precisa ser comparada com a A nos testes.

5. Comparação de protocolos

Comandos e vídeo têm necessidades opostas: comandos são pequenos e devem chegar com baixo atraso; vídeo é pesado e tolera perder quadros. Por isso são tratados em canais separados.

5.1 Comandos (interface → firmware)

Opção	A favor	Contra / a verificar
Bluetooth LE	Fora do canal Wi-Fi; salto de frequência adaptativo; pareamento 1 a 1; mensagens curtas bastam; funciona em web (Web Bluetooth) e em apps	Divide o rádio com o Wi-Fi da ESP32; o intervalo de conexão, negociado com o dispositivo, define um piso de latência; Web Bluetooth não é suportado em todos os navegadores (a confirmar, por exemplo Safari/iOS); é preciso identificar o robô certo entre cinco
Bluetooth clássico (SPP)	Comportamento de porta serial, simples em apps	Não acessível por navegador; exige app desktop ou mobile; pilha mais pesada na ESP32 (a confirmar)

Opção	A favor	Contra / a verificar
WebSocket por Wi-Fi	Conexão persistente, mensagens curtas, troca nos dois sentidos; funciona em interface web	Sofre a interferência do Wi-Fi; sobre TCP, uma perda de pacote pode atrasar as mensagens seguintes; precisa de reconexão
HTTP por Wi-Fi (uma requisição por comando)	Simples de implementar e depurar com navegador	Custo por requisição se o envio for frequente; sem aviso espontâneo do robô
UDP por Wi-Fi	Menor latência; comando velho não atrasa o novo	Navegador não envia UDP direto; sem garantia de entrega, tratada por repetição periódica

Prática recomendada, independente do protocolo: enviar periodicamente o estado desejado (frente, ré, esquerda, direita ou parar) com número de sequência, em vez de só o evento de "apertou". Assim, uma mensagem perdida é corrigida pela próxima e o firmware pode tratar a ausência de mensagens como falha (seção 8).

5.2 Vídeo (ESP32-CAM → interface)

Opção	A favor	Contra / a verificar
MJPEG sobre HTTP	Cada quadro é um JPEG independente, então um quadro perdido não estraga os seguintes; exibição simples em página web; costuma vir pronto nos exemplos da ESP32-CAM	Consome mais banda que codecs com compressão entre quadros; FPS e resolução dependem do Wi-Fi e da carga da placa
Quadros JPEG por WebSocket	Reaproveita a conexão e permite descartar quadros atrasados	Mais código; competiria com os comandos se usar o mesmo canal
H.264, RTSP ou WebRTC	Melhor compressão	A câmera entrega JPEG e o chip é limitado; não é ponto de partida realista (a confirmar com firmware)

Alavancas de ajuste do vídeo: resolução, qualidade JPEG e limite de FPS. A escolha entre elas deve sair do teste de latência com a topologia real, não de valor assumido.

Leitura: a combinação preliminar é comandos por Bluetooth LE e vídeo MJPEG sobre HTTP no Wi-Fi, em enlaces separados. WebSocket por Wi-Fi fica como plano B para os comandos se o BLE mostrar latência alta, instabilidade ou incompatibilidade com a interface.

6. Proposta preliminar

A equipe decidiu usar Bluetooth LE para os comandos e Wi-Fi apenas para o vídeo, para depender menos do Wi-Fi no controle. Continua sendo uma proposta a validar em bancada: a vantagem esperada precisa ser medida contra os custos de dividir o rádio da placa. A escolha final é conjunta com firmware e interface.

Camada	Escolha preliminar	Plano B
Meio	Híbrido: Bluetooth LE (comandos) e Wi-Fi 2,4 GHz (vídeo)	Wi-Fi puro para os dois
Topologia do Wi-Fi	AP no robô, com canal combinado entre as equipes, para o vídeo	Roteador único ou por equipe, se a organização fornecer ou permitir
Comandos	BLE: escrita periódica do estado desejado, com número de sequência e heartbeat	WebSocket por Wi-Fi; Bluetooth clássico (SPP) se a interface for um app
Vídeo	MJPEG sobre HTTP, em porta própria	JPEG por WebSocket com descarte de quadros atrasados
Identificação	Nome do robô no SSID e no nome do dispositivo BLE	Nenhum
Acesso	WPA2 no Wi-Fi; no BLE, aceitar um único cliente e exigir pareamento ou chave simples (a definir com firmware)	Verificar regra da organização
Interface	Servida sem internet; o dispositivo do operador precisa suportar BLE	App nativo, se a interface web não suportar BLE

Por que essa proposta: tira os comandos do canal Wi-Fi mais disputado, mantém o controle funcionando mesmo com vídeo travado e separa os dois enlaces (edital 13.3). Perde para o Wi-Fi puro se os testes mostrarem que dividir o rádio da placa piora comandos ou vídeo.

6.1 Limitações do uso de Bluetooth

- **O vídeo continua no Wi-Fi.** A interferência entre robôs ainda afeta FPS e atraso da imagem. O híbrido protege o controle, não a imagem: sem vídeo, a navegação fora da linha de visão fica comprometida mesmo com o robô obedecendo.
- **Um rádio para dois protocolos.** Wi-Fi e Bluetooth dividem o rádio e a antena da ESP32-CAM, e a coexistência por divisão de tempo pode reduzir a vazão do Wi-Fi (FPS) e atrasar pacotes BLE. O resultado pode ser pior que o Wi-Fi puro; só a medição responde.
- **O Bluetooth também usa 2,4 GHz.** O salto de frequência ajuda a escapar de canais ocupados, mas não torna o enlace imune ao congestionamento do local.
- **Alcance e latência não medidos.** O intervalo de conexão BLE é negociado com o dispositivo e define um piso de latência. O alcance em campo, com obstáculos, precisa ser testado na Praça Solar.
- **Compatibilidade da interface.** Web Bluetooth funciona em Chrome e Edge, mas, pelo que conheço, não no Safari/iOS (a confirmar). Se a interface for web, o dispositivo do operador precisa de navegador compatível; um app nativo é alternativa e muda o escopo da interface.
- **Memória e complexidade.** Pilha BLE, câmera e Wi-Fi no mesmo chip exigem mais código, pareamento e reconexão, e aumentam os pontos de falha.
- **Cinco robôs anunciando BLE.** O operador precisa conectar ao robô certo, e um adversário poderia conectar primeiro se não houver proteção.
- **Dois enlaces para o operador.** O dispositivo fica conectado ao Wi-Fi do robô e ao BLE, e a interface mostra o estado de cada um separadamente (seção 8).
- **Perda do BLE.** O robô para por timeout, volta a anunciar e exige novo comando explícito, como nos demais casos da seção 8.

6.2 Critério para manter ou abandonar o híbrido

Manter o híbrido se, nos testes da seção 9, a latência dos comandos com o vídeo ativo e vários robôs for menor ou mais estável que no Wi-Fi puro, e o FPS do vídeo não cair a um nível inaceitável (meta numérica a definir pela equipe). Caso contrário, voltar ao Wi-Fi puro.

7. Riscos de rede

O maior risco continua sendo a interferência entre as cinco equipes em 2,4 GHz, que afeta principalmente o vídeo. O híbrido acrescenta o risco de coexistência de Wi-Fi e BLE no rádio da placa.

Risco	Causa provável	Efeito	Mitigação a avaliar
Interferência entre robôs no Wi-Fi	Cinco redes e dez dispositivos em 3 canais limpos	Queda de FPS, atraso e quedas do vídeo	Combinar canais com a organização; testar com vários robôs ativos; reduzir resolução e FPS
Coexistência de Wi-Fi e BLE	Mesmo rádio e antena na ESP32-CAM	Vídeo mais lento ou comandos atrasados	Medir com BLE ativo e inativo; limitar FPS; voltar ao Wi-Fi puro se piorar
Câmera sobrecarrega a placa	Um chip para câmera, Wi-Fi, BLE e motores	Robô responde tarde	Limitar FPS; conexões separadas; medir atraso de comando com vídeo ligado
Atraso crescente no vídeo	Quadros enfileirados quando a rede oscila	Operador navega com imagem velha	Descartar quadros atrasados; limitar buffer
Alcance e obstáculos	Balões fora da linha de visão; antena da placa (modelo a confirmar)	Perda de sinal Wi-Fi ou BLE em parte da arena	Teste de alcance dos dois enlaces no local
Reinício por queda de tensão	Picos de corrente dos motores e do rádio	Robô reinicia e reconecta	Alimentação adequada (eletrônica); firmware inicia parado
Outras redes e dispositivos no local	Wi-Fi do campus, celulares e Bluetooth em 2,4 GHz	Variação imprevisível	Varredura de canais na Praça Solar antes da competição
Controle pelo robô errado ou por outra equipe	Cinco robôs anunciando BLE; rede Wi-Fi sem senha	Operador conecta ao robô errado ou adversário assume o controle	Nome único por robô, um único cliente BLE, pareamento ou chave, WPA2

Risco	Causa provável	Efeito	Mitigação a avaliar
Dispositivo do operador sem suporte a BLE	Navegador ou sistema incompatível	Sem controle	Definir o dispositivo cedo; app nativo como alternativa; desativar troca automática de rede

Pontos únicos de falha: o roteador, se a topologia B for escolhida, e a própria ESP32-CAM, que concentra todas as funções.

8. Comportamento em falhas

A parada segura não pode depender de a interface mandar "parar" pela rede, porque esse comando também pode se perder. O firmware precisa parar sozinho quando os comandos deixam de chegar. O estado do controle e o do vídeo são acompanhados separadamente: vídeo congelado não prova que o controle caiu.

Situação	Resposta do robô	O que o operador vê
Conexão não estabelecida	Parado, motores desligados	Desconectado
Comandos deixam de chegar	Para após um timeout (valor a definir e testar)	Controle perdido
Vídeo congela ou some	Continua obedecendo comandos	Vídeo parado, com controle ativo
Robô reinicia	Inicia parado	Reconectando
Conexão volta	Permanece parado até receber comando de parar explícito e depois um novo comando de movimento	Conectado, aguardando comando
Interface fecha ou trava	Mesmo caso de comandos que deixam de chegar	Não se aplica

Regras de projeto a combinar com o firmware:

1. Os motores são controlados em laço local, independente da rede; o timeout é verificado no robô.
2. O LED de conexão acende só enquanto o controle está ativo (mensagens recentes), e não apenas com o Wi-Fi associado. Edital 10.1 exige esse LED.

3. Ao reconectar, nenhuma mensagem antiga é executada: vale só a mais recente, com número de sequência maior.
4. O watchdog do ESP32 reinicia a placa em caso de travamento, e ela volta parada.

9. Critérios e plano de testes

As alternativas serão comparadas por sete critérios (latência, estabilidade, qualidade do vídeo, comportamento em falha, recuperação, complexidade de integração e robustez ao ambiente), ligados ao que o edital avalia (8.3, 12 e 13.3). As metas numéricas ainda não existem: serão fixadas pela equipe depois de uma primeira medição de referência. Nenhum teste foi executado.

Teste	Procedimento	Registro
Latência de comando	Enviar uma sequência de comandos e medir o tempo de ida e volta (ping/pong) e o atraso até o movimento observável, por exemplo filmando em alta taxa de quadros	Método, amostras, mediana e pior caso
Latência de vídeo	Apontar a câmera para um cronômetro em tela e fotografar, lado a lado, o cronômetro e a imagem na interface	Atraso médio e máximo por resolução e qualidade
FPS e resolução	Contar quadros recebidos por segundo na interface	FPS médio, mínimo, resolução e travamentos
Coexistência Wi-Fi e BLE	Repetir latência de comando e FPS com o BLE ativo e inativo	Diferença de latência e de FPS entre os dois casos
Híbrido contra Wi-Fi puro	Comparar comandos por BLE e por WebSocket, com o vídeo ligado	Latência, estabilidade e FPS de cada opção
Estabilidade	Manter a conexão por um intervalo acordado	Duração, número e duração das quedas de cada enlace
Perda de conexão	Cortar o BLE e, separadamente, o Wi-Fi, de forma controlada	Se o robô para e em quanto tempo
Reconexão	Restabelecer cada enlace após uma queda	Tempo de recuperação e confirmação de que não há movimento automático

Teste	Procedimento	Registro
Interferência	Repetir os testes com 1, 2, 3 e 5 robôs ativos e outras redes por perto, se possível	Variação de latência, FPS e quedas por número de robôs
Alcance	Afastar o robô e passar por obstáculos no local da competição	Distância e ponto onde Wi-Fi e BLE degradam

Ordem sugerida: primeiro bancada com um robô (latência, FPS, falhas), depois vários robôs, por fim a Praça Solar. Cada configuração testada deve registrar topologia, canal, resolução, qualidade JPEG e dispositivo do operador, para que o resultado sirva de evidência no relatório final.

Segurança: antes de provocar perda de conexão, apoiar o robô com as rodas fora do chão ou em área controlada. Um teste só é descrito como concluído depois de executado.

10. Próxima etapa — execução técnica para o PC2

Objetivo. Transformar a proposta preliminar do PC1 em uma arquitetura verificável, com protótipo de comunicação, registros reproduzíveis e decisão fundamentada entre Bluetooth LE + Wi-Fi e Wi-Fi puro. O PC2 está previsto no edital para **23/11/2026, às 10h**.

10.1 Arquitetura de referência e contratos iniciais

Cenário A (principal): ESP32-CAM como ponto de acesso Wi-Fi para transmitir MJPEG/HTTP; comandos de movimento por BLE, com um operador conectado. **Cenário B (comparação):** vídeo MJPEG/HTTP e comandos WebSocket no Wi-Fi. A adoção definitiva depende de compatibilidade e medições reais.

Contrato provisório de controle: mensagem com **seq** (contador crescente), **cmd** (STOP, FWD, BACK, LEFT, RIGHT) e **sent_ms** (marcador temporal opcional para diagnóstico). Enviar o estado desejado periodicamente; rejeitar comandos antigos. Os nomes dos campos e a codificação serão acordados com firmware/interface.

Parada segura: firmware inicia parado, monitora a chegada de comandos e interrompe os motores após timeout. Após reconexão, não retoma o movimento automaticamente. O valor de timeout deve ser calibrado em teste, não presumido como validado.

10.2 Sequência de implementação

Etapa	Atividade objetiva	Evidência esperada
1. Bancada	Confirmar variante da ESP32-CAM, BLE disponível, alimentação e dispositivo do operador.	Inventário e registro de compatibilidade
2. Vídeo	Subir AP Wi-Fi e endpoint MJPEG; abrir o fluxo no dispositivo do operador.	URL local, captura e FPS observado
3. Controle	Implementar receptor BLE, comandos periódicos, sequência e parada por timeout.	Log de comandos e demonstração de parada
4. Alternativa	Implementar controle WebSocket por Wi-Fi com o mesmo conjunto de comandos.	Protótipo comparável ao BLE
5. Integração	Executar vídeo e motores simultaneamente; testar desconexão e reinício.	Logs e vídeo de demonstração
6. Comparação	Repetir medições com configurações equivalentes e aumentar interferência.	Tabela de resultados e decisão justificada

10.3 Instrumentação e registro de testes

Registrar para cada rodada: data, versão do firmware, modo de controle, canal Wi-Fi, resolução, qualidade JPEG, número de robôs/redes próximos, dispositivo do operador e duração. Coletar pelo menos latência de ida e volta de comandos, FPS, congelamentos, desconexões, tempo de parada e tempo de reconexão. Distinguir RTT de latência até o movimento físico.

Executar primeiro com um robô em bancada; depois com vídeo ativo, motores em operação e redes concorrentes; por último, avaliar alcance e obstáculos na Praça Solar, se houver acesso autorizado. Para ensaios de perda de sinal, manter as rodas suspensas ou o robô em área controlada.

10.4 Critério de decisão

Comparar BLE + Wi-Fi e WebSocket + Wi-Fi com o **mesmo cenário de vídeo e carga**. Priorizar parada segura e estabilidade dos comandos; em seguida, latência de comando e qualidade utilizável do vídeo. Se o híbrido não

trouxer benefício mensurável ou comprometer o vídeo, adotar Wi-Fi puro. Metas quantitativas serão estabelecidas após a linha de base e validadas com o grupo.

10.5 Entregáveis esperados no PC2

Apresentar: (a) diagrama final ou revisado; (b) protótipo demonstrável, mesmo que parcial; (c) código e instruções de execução; (d) planilha de testes com resultados reais; (e) registro das falhas e correções; (f) decisão arquitetural e pendências de integração. **Status atual:** planejamento técnico; não há implementação ou medição comprovada neste documento.

11. Limites e rastreabilidade

O PC1 fundamenta escolhas e riscos, mas não certifica compatibilidade BLE, desempenho ou funcionamento do hardware. Este complemento é um plano de execução proposto, não um relatório de testes concluídos. A escolha final depende da placa utilizada, das restrições da organização e da integração com as demais frentes.

Base documental: edital do Processo Trainee Titans 2026/2 (especialmente seções 7, 8, 10, 13 e 17) e Balloone PC1 — Redes e Comunicação, Grupo 5.